Лабораторна робота № 3

Дослідження тригерів на логічних елементах

Мета роботи: ознайомитися з принципом дії, основними параметрами та характеристиками тригерів на логічних елементах і в інтегральному виконанні, дослідити таблиці станів і побудувати часові діаграми їх роботи.

Підготовка до роботи

1.1. У табл. 3.1 наведено таблицю станів асинхронного RS-тригера, реалізованого на логічних елементах у базисі АБО–НІ, а його структурну схему представлено на рис. 3.1.

1.2. У табл. 3.2 наведено таблицю станів асинхронного RS-тригера, реалізованого на логічних елементах у базисі І–НІ, а його структурну схему представлено на рис. 3.2.

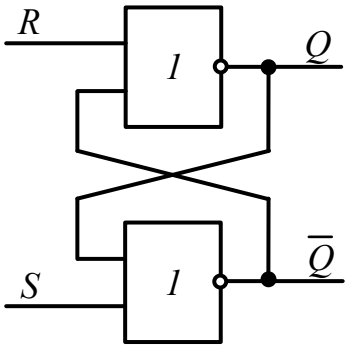


Рисунок 3.1 – Структурна схема асинхронного RS-тригера на логічних елементах у базисі АБО–НІ

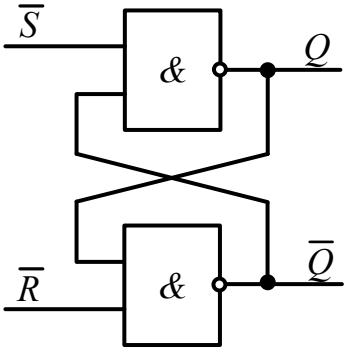


Рисунок 3.2 – Структурна схема асинхронного RS-тригера на логічних елементах у базисі І–НІ

Таблиця 3.1 – Таблиця станів асинхронного RS-тригера на логічних елементах у базисі АБО–НІ

R	S	t		$t+1$	
		Q^t	$\overline{Q}^t$	Q^{t+1}	$\overline{Q}^{t+1}$
0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	0	1
1	1	0	1	*(0)	*(0)
0	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	*(0)	*(0)

Таблиця 3.2 – Таблиця станів асинхронного RS-тригера на логічних елементах у базисі І–НІ

$\overline{S}$	$\overline{R}$	t		$t+1$	
		Q^t	$\overline{Q}^t$	Q^{t+1}	$\overline{Q}^{t+1}$
0	0	0	1	*(1)	*(1)
0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1
0	0	1	0	*(1)	*(1)
0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	1	0

1.3. У табл. 3.3 наведено таблицю станів асинхронного RS-тригера в інтегральному виконанні, а його умовно-графічне позначення представлено на рис. 3.3.

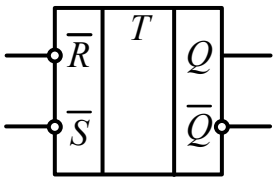


Рисунок 3.3 – Умовно-графічне позначення асинхронного RS-тригера в інтегральному виконанні

Таблиця 3.3 – Таблиця станів асинхронного RS-тригера в інтегральному виконанні

$\overline{R}$	$\overline{S}$	t		$t+1$	
		Q^t	$\overline{Q}^t$	Q^{t+1}	$\overline{Q}^{t+1}$
0	0	0	1	*(1)	*(1)
0	1	0	1	0	1
1	0	0	1	1	0
1	1	0	1	0	1
0	0	1	0	*(1)	*(1)
0	1	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0
1	1	1	0	1	0

1.4. У табл. 3.4 наведено таблицю станів синхронного RS-тригера, реалізованого на логічних елементах у базисі АБО–НІ, а його структурну схему представлено на рис. 3.4.

1.5. У табл. 3.5 наведено таблицю станів синхронного RS-тригера, реалізованого на логічних елементах у базисі І–НІ, а його структурну схему представлено на рис. 3.5.

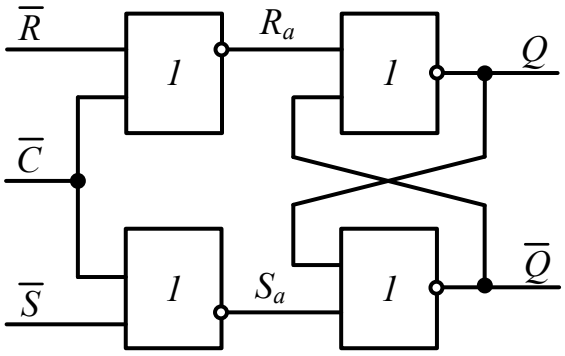


Рисунок 3.4 – Структурна схема синхронного RS-тригера на логічних елементах у базисі АБО–НІ

Таблиця 3.4 – Таблиця станів синхронного RS-тригера на логічних елементах у базисі АБО–НІ

$\overline{C}$	$\overline{R}$	$\overline{S}$	R_a	S_a	t		$t+1$	
					Q^t	$\overline{Q}^t$	Q^{t+1}	$\overline{Q}^{t+1}$
1	0	0	0	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0	1	0	1
1	1	0	0	0	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0	1	0	1
1	0	0	0	0	1	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0	1	0
1	1	0	0	0	1	0	1	0
1	1	1	0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	0	1	*(0)	*(0)
0	0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	0	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	0	1	0	1
0	0	0	1	1	1	0	*(0)	*(0)
0	0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	0	1	0

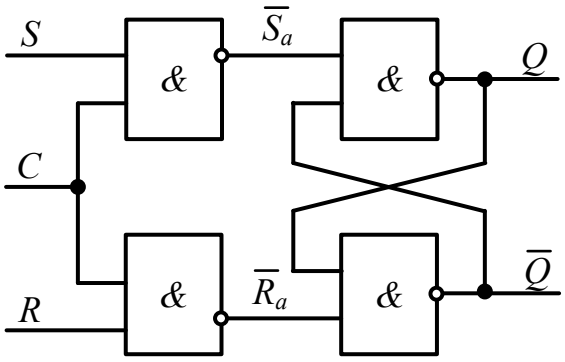


Рисунок 3.5 – Структурна схема синхронного RS-тригера на логічних елементах у базисі І–НІ

Таблиця 3.5 – Таблиця станів синхронного RS-тригера на логічних елементах у базисі І–НІ

C	S	R	$\overline{S}_a$	$\overline{R}_a$	t		$t+1$	
					Q^t	$\overline{Q}^t$	Q^{t+1}	$\overline{Q}^{t+1}$
0	0	0	1	1	0	1	0	1
0	0	1	1	1	0	1	0	1
0	1	0	1	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	0	1	0	1
0	0	0	1	1	1	0	1	0
0	0	1	1	1	1	0	1	0
0	1	0	1	1	1	0	1	0
0	1	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0	1	0	1
1	0	1	1	0	0	1	0	1
1	1	0	0	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	0	1	*(1)	*(1)
1	0	0	1	1	1	0	1	0
1	0	1	1	0	1	0	0	1
1	1	0	0	1	1	0	1	0
1	1	1	0	0	1	0	*(1)	*(1)

1.6. У табл. 3.6 наведено таблицю станів синхронного D-тригера, реалізованого на логічних елементах у базисі АБО–НІ, а його структурну схему представлено на рис. 3.6.

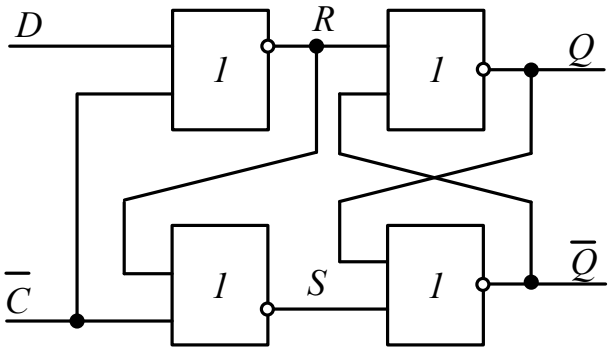


Рисунок 3.6 – Структурна схема синхронного D-тригера
на логічних елементах у базисі АБО–НІ

Таблиця 3.6 – Таблиця станів синхронного D-тригера на логічних елементах у базисі АБО–НІ

$\overline{C}$	D	R	S	t		$t+1$	
				Q^t	$\overline{Q}^t$	Q^{t+1}	$\overline{Q}^{t+1}$
1	0	0	0	0	1	0	1
1	1	0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	0
1	1	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0	1
0	1	0	1	1	0	1	0

1.7. У табл. 3.7 наведено таблицю станів синхронного D-тригера, реалізованого на логічних елементах у базисі І–НІ, а його структурну схему представлено на рис. 3.7.

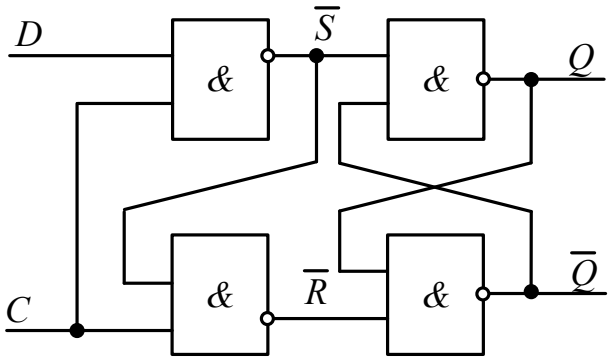


Рисунок 3.7 – Структурна схема синхронного D-тригера на логічних елементах у базисі І–НІ

Таблиця 3.7 – Таблиця станів синхронного D-тригера на логічних елементах у базисі І–НІ

C	D	$\overline{S}$	$\overline{R}$	t		$t+1$	
				Q^t	$\overline{Q}^t$	Q^{t+1}	$\overline{Q}^{t+1}$
0	0	1	1	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0	1
1	0	1	0	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1	1	0
0	0	1	1	1	0	1	0
0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	1	0	1	0

1.8. У табл. 3.8 наведено таблицю станів синхронного D-тригера в інтегральному виконанні, а його умовно-графічне позначення представлено на рис. 3.8.

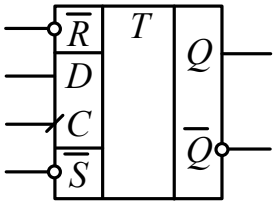


Рисунок 3.8 – Умовно-графічне позначення синхронного D-тригера

Таблиця 3.8 – Таблиця станів синхронного D-тригера в інтегральному виконанні

$\overline{S}$	$\overline{R}$	C	D	t		$t+1$	
				Q^t	$\overline{Q}^t$	Q^{t+1}	$\overline{Q}^{t+1}$
0	0	*	*	0/1	1/0	*(1)	*(1)
0	1	*	*	0/1	1/0	1	0
1	0	*	*	0/1	1/0	0	1
1	1	0	0	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	0	1	1	0
1	1	0	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0	1	0
1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	1	0

1.9. У табл. 3.9 наведено таблицю станів асинхронного Т-тригера на базі синхронного D-тригера в інтегральному виконанні, а його структурну схему представлено на рис. 3.9.

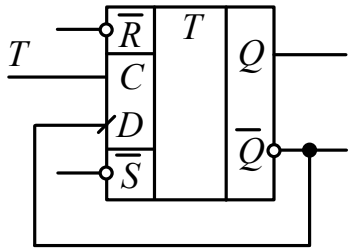


Рисунок 3.9 – Структурна схема асинхронного Т-тригера на базі синхронного D-тригера в інтегральному виконанні

Таблиця 3.9 – Таблиця станів асинхронного Т-тригера на базі синхронного D-тригера в інтегральному виконанні

$\overline{S}$	$\overline{R}$	T	t		$t+1$	
			Q^t	$\overline{Q}^t$	Q^{t+1}	$\overline{Q}^{t+1}$
0	0	*	0/1	1/0	*(1)	*(1)
0	1	*	0/1	1/0	1	0
1	0	*	0/1	1/0	0	1
1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	0	1	1	0
1	1	0	1	0	1	0
1	1	1	1	0	0	1

1.10. У табл. 3.10 наведено таблицю станів синхронного JK-тригера в інтегральному виконанні, а його умовно-графічне позначення представлено на рис. 3.10.

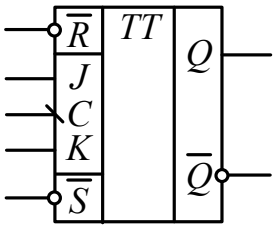


Рисунок 3.10 – Умовно-графічне позначення синхронного JK-тригера в інтегральному виконанні

Таблиця 3.10 – Таблиця станів синхронного JK-тригера в інтегральному виконанні

$\overline{S}$	$\overline{R}$	C	J	K	t		$t+1$	
					Q^t	$\overline{Q}^t$	Q^{t+1}	$\overline{Q}^{t+1}$
0	0	*	*	*	0/1	1/0	*(1)	*(1)
0	1	*	*	*	0/1	1/0	1	0
1	0	*	*	*	0/1	1/0	0	1
1	1	0	0	0	0	1	0	1
1	1	0	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	0	1
1	1	0	1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0	1	0	1
1	1	1	0	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0	1	1	0
1	1	0	0	0	1	0	1	0
1	1	0	0	1	1	0	1	0
1	1	0	1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	1	0	1	0
1	1	1	0	0	1	0	1	0
1	1	1	0	1	1	0	0	1
1	1	1	1	0	1	0	1	0
1	1	1	1	1	1	0	0	1

1.11. У табл. 3.11 наведено таблицю станів асинхронного T-тригера на базі синхронного JK-тригера в інтегральному виконанні, а його структурну схему представлено на рис. 3.11.

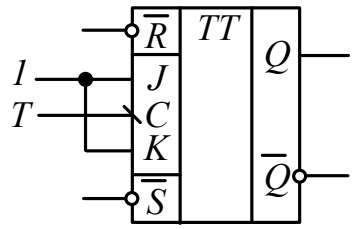


Рисунок 3.11 – Структурна схема асинхронного Т-тригера на базі синхронного JK-тригера в інтегральному виконанні

Таблиця 3.11 – Таблиця станів асинхронного Т-тригера на базі синхронного JK-тригера в інтегральному виконанні

$\overline{S}$	$\overline{R}$	T			t		$t+1$	
		C	J	K	Q^t	$\overline{Q}^t$	Q^{t+1}	$\overline{Q}^{t+1}$
0	0	*			0/1	1/0	*(1)	*(1)
0	1	*			0/1	1/0	1	0
1	0	*			0/1	1/0	0	1
1	1	0			0	1	0	1
1	1	1			0	1	1	0
1	1	0			1	0	1	0
1	1	1			1	0	0	1

1.12. У табл. 3.12 наведено таблицю станів синхронного Т-тригера на базі синхронного JK-тригера в інтегральному виконанні, а його структурну схему представлено на рис. 3.12.

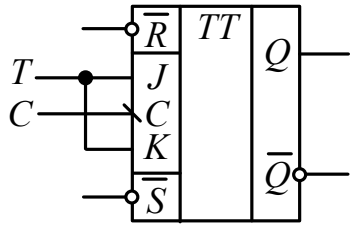


Рисунок 3.12 – Структурна схема синхронного Т-тригера на базі синхронного JK-тригера в інтегральному виконанні

Таблиця 3.12 – Таблиця станів синхронного Т-тригера на базі синхронного JK-тригера в інтегральному виконанні

$\overline{S}$	$\overline{R}$	C	T		t		$t+1$	
			J	K	Q^t	$\overline{Q}^t$	Q^{t+1}	$\overline{Q}^{t+1}$
0	0	*	*		0/1	1/0	*(1)	*(1)
0	1	*	*		0/1	1/0	1	0
1	0	*	*		0/1	1/0	0	1
1	1	0	0		0	1	0	1
1	1	0	1		0	1	0	1
1	1	1	0		0	1	0	1
1	1	1	1		0	1	1	0
1	1	0	0		1	0	1	0
1	1	0	1		1	0	1	0
1	1	1	0		1	0	1	0
1	1	1	1		1	0	0	1

1.13. У табл. 3.13 наведено таблицю станів синхронного D-тригера на базі синхронного JK-тригера в інтегральному виконанні, а його структурну схему представлено на рис. 3.13.

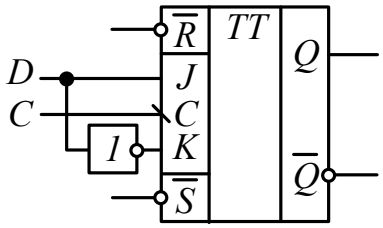


Рисунок 3.13 – Структурна схема D-тригера на базі JK-тригера

Таблиця 3.13 – Таблиця станів синхронного D-тригера на базі синхронного JK-тригера в інтегральному виконанні

$\overline{S}$	$\overline{R}$	C	D	$\overline{D}$	t		$t+1$	
			J	K	Q^t	$\overline{Q}^t$	Q^{t+1}	$\overline{Q}^{t+1}$
0	0	*	*		0/1	1/0	*(1)	*(1)
0	1	*	*		0/1	1/0	1	0
1	0	*	*		0/1	1/0	0	1
1	1	0	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	0	1
1	1	1	0	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0	1	1	0
1	1	0	0	1	1	0	1	0
1	1	0	1	0	1	0	1	0
1	1	1	0	1	1	0	0	1
1	1	1	1	0	1	0	1	0

Хід виконання роботи:

2.1. Зібрати схему асинхронного RS-тригера на логічних елементах у базисі АБО–НІ (див. рис. 3.1) та під час подачі на його входи інформаційних та керуючих сигналів, виконати експериментальну перевірку таблиці станів тригера (див. табл. 3.1). Знімки екрана симуляції роботи асинхронного RS-тригера на логічних елементах у базисі АБО–НІ наведено на рис. 3.14.

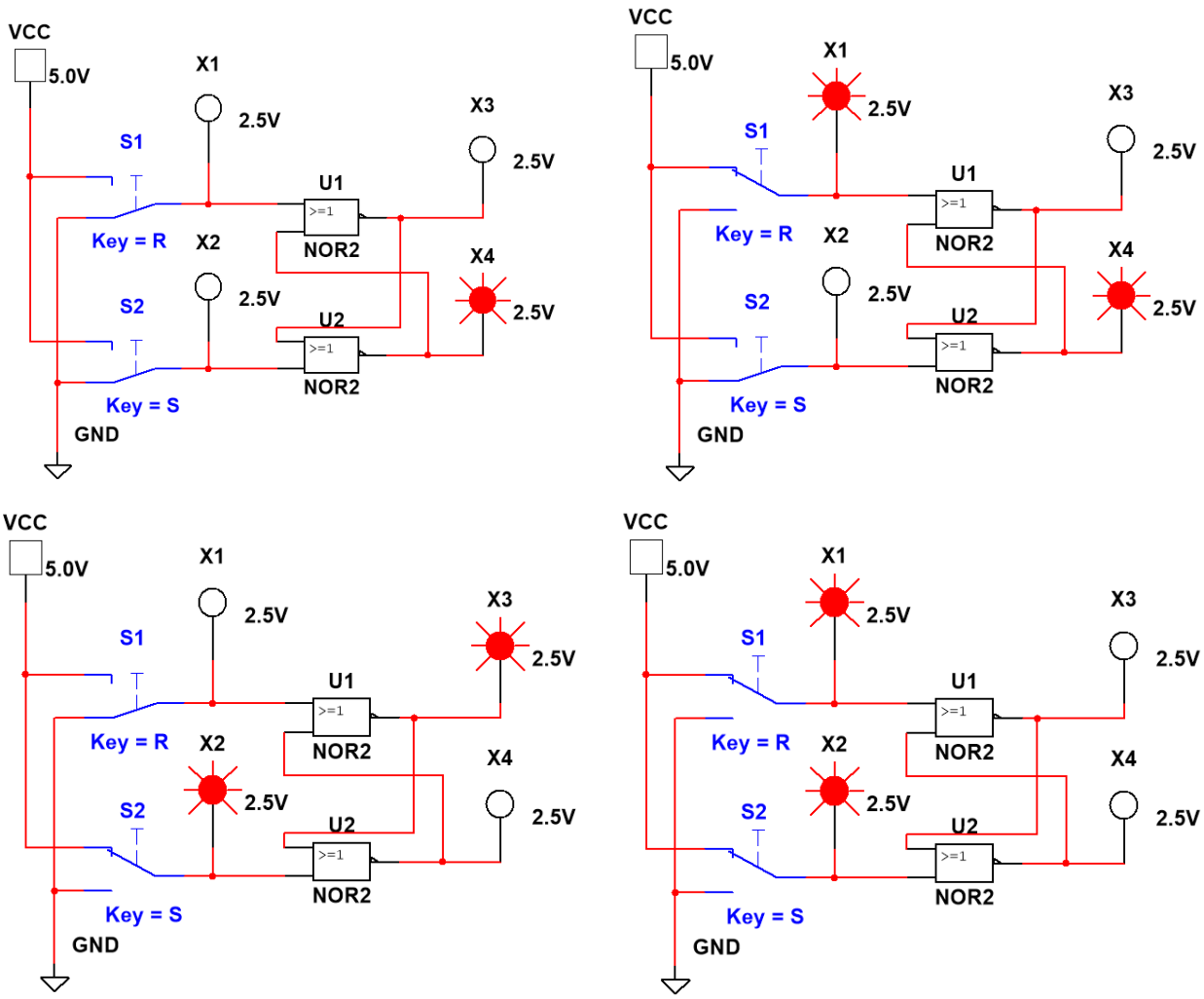


Рисунок 3.14 – Знімки екрана симуляції роботи асинхронного RS-тригера на логічних елементах у базисі АБО–НІ

2.2. Аналогічно п. 2.1 зібрати схеми:

– асинхронного RS-тригера на логічних елементах у базисі І–НІ;

– асинхронного RS-тригера в інтегральному виконанні;

– синхронного RS-тригера на логічних елементах у базисі АБО–НІ;

– синхронного RS-тригера на логічних елементах у базисі І–НІ;

– синхронного D-тригера на логічних елементах у базисі АБО–НІ;

– синхронного D-тригера на логічних елементах у базисі І–НІ;

– синхронного D-тригера в інтегральному виконанні;

– асинхронного Т-тригера на базі синхронного D-тригера в інтегральному виконанні;

– синхронного JK-тригера в інтегральному виконанні;

– асинхронного Т-тригера на базі синхронного JK-тригера в інтегральному виконанні;

– синхронного Т-тригера на базі синхронного JK-тригера в інтегральному виконанні;

– синхронного D-тригера на базі синхронного JK-тригера в інтегральному виконанні

та під час подачі на їх входи інформаційних та керуючих сигналів, виконати експериментальну перевірку таблиці станів тригера (див. табл. 3.2 – 3.13). У звіті необхідно навести знімки екрана симуляції роботи зазначених тригерів.

2.3. За таблицями станів побудувати часові діаграми:

– асинхронного RS-тригера на логічних елементах в базисі АБО-НІ та І-НІ;

– синхронного RS-тригера на логічних елементах в базисі АБО-НІ та І-НІ;

– синхронного D-тригера;

– синхронного Т-тригера;

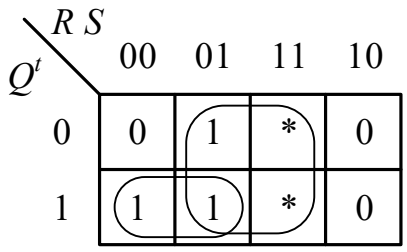
– синхронного JK-тригера.

2.4. За таблицею станів (див. табл. 3.1) визначити логічну функцію, яка описує роботу асинхронного RS-тригера. На базі повної таблиці станів асинхронного RS-тригера (див. рис. 3.1) отримано скорочену табл. 3.14.

Таблиця 3.14 – Скорочена таблиця станів асинхронного RS-тригера

R	S	Q^t	Q^{t+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	*
1	1	1	*

Виконано мінімізацію булевих функції методом карт Карно:



$$Q^{t+1} = S \vee \overline{R} \cdot Q^t = \overline{\overline{S} \cdot \overline{\overline{R} \cdot Q^t}} = S \vee \overline{R \vee \overline{Q^t}}$$

2.5. Аналогічно п. 2.4 отримати логічну функцію, що математично описує роботу:

– синхронного RS-тригера;

– асинхронного D тригера;

– синхронного D тригера;

– асинхронного T тригера;

– синхронного T тригера;

– синхронного JK тригера.

2.6. Додати стислий висновок: порівняти типи тригерів, вказати відмінності між синхронними й асинхронними.

Зміст звіту

1. Титульна сторінка.

2. Мета роботи.

3. Структурні та принципові схеми тригерів, які досліджувалися в роботі.

4. Таблиці станів функціонування тригерів.

5. Знімки екрана симуляції роботи тригерів.

6. Логічні рівняння тригерів, які отримано із таблиць станів.

7. Часові діаграми, які відповідають таблицям станів.

8. Висновки за результатами виконаної роботи.

Контрольні запитання:

1. Чим відрізняються тригери на елементах І-НІ та АБО-НІ?
2. Чим відрізняються асинхронні та синхронні тригери?
3. Запишіть таблицю станів асинхронного RS-тригера, на базі отриманої таблиці визначте логічне рівняння.
4. На основі логічного рівняння асинхронного RS-тригера наведіть структурну схему в базисі І-НІ.
5. На основі логічного рівняння асинхронного RS-тригера наведіть структурну схему в базисі АБО-НІ.
6. Запишіть таблицю станів синхронного RS-тригера, на базі отриманої таблиці визначте логічне рівняння.
7. На основі логічного рівняння синхронного RS-тригера наведіть структурну схему в базисі І-НІ.
8. На основі логічного рівняння синхронного RS-тригера наведіть структурну схему в базисі АБО-НІ.
9. Запишіть таблицю станів синхронного D-тригера, на базі отриманої таблиці визначте логічне рівняння.
10. На основі логічного рівняння синхронного D-тригера наведіть структурну схему в базисі І-НІ.
11. На основі логічного рівняння синхронного D-тригера наведіть структурну схему в базисі АБО-НІ.
12. Поясніть принцип побудови часової діаграми роботи тригера.
13. Наведіть назву та умовно-графічне позначення різних серій D-тригерів у інтегральному виконанні, які випускаються промисловістю.
14. Запишіть таблицю станів асинхронного Т-тригера, на базі отриманої таблиці визначте логічне рівняння.
15. На основі логічного рівняння асинхронного Т-тригера наведіть його структурну схему.
16. Запишіть таблицю станів синхронного Т-тригера, на базі отриманої

таблиці визначте логічне рівняння.

17. На основі логічного рівняння синхронного Т-тригера наведіть його структурну схему.

18. Як побудувати Т-тригер на основі RS і D-тригерів?

19. Чому JK-тригер називається універсальним?

20. Для чого використовуються входи $\overline{S}$ і $\overline{R}$ у мікросхемі JK-тригера і яку функцію вони виконують?

21. Як побудувати JK-тригер на базі RS-тригерів?

22. Запишіть таблицю станів JK-тригеру, на базі отриманої таблиці визначте логічне рівняння.

23. Наведіть часові діаграми JK-тригера, які відповідають таблиці станів.

24. Як побудувати Т-тригер на базі JK-тригеру?

25. Як побудувати D-тригер на базі JK-тригера?

26. Чи можна в цифровому пристрої замінити синхронний RS-тригер на синхронний JK-тригер без порушення логіки роботи пристрою?